

Ejercicio 1

Dada `nums = [1, 2, 3, 4, 5]`, obtén una lista con los cuadrados de cada número usando comprensión de listas.

Ejercicio 2

Dada `nums = [10, 15, 20, 25, 30]`, construye una lista con los múltiplos de 10 usando comprensión de listas (con condición).

Ejercicio 3

Dada `nums = [1, 2, 3, 4, 5]`, calcula el producto de todos los elementos usando una comprensión (generador) con `math.prod`.

Ejercicio 4

Dada `nombres = ["ana", "luis", "pedro", "alberto"]`, crea una lista con los nombres en mayúsculas que empiecen por "a", usando una sola comprensión de listas.

Ejercicio 5

Dada `precios = [100, 200, 300]`, calcula:

- `precios_con_iva` aplicando un 21% (comprensión),
 - `total` como la suma de esa lista (usa `sum` sobre la comprensión o una variable intermedia).
-

Ejercicio 6

Dada la lista:

```
alumnos = [  
    {"nombre": "Ana", "nota": 7},  
    {"nombre": "Luis", "nota": 4},  
    {"nombre": "Marta", "nota": 9},  
    {"nombre": "Pedro", "nota": 5}  
]
```

1. Crea una lista `aprobados` con los diccionarios de alumnos con **nota ≥ 5** (comprensión con `if`).
2. De `aprobados`, extrae la lista `notas`.
3. Calcula la **media** con `sum` y `len` (sobre la comprensión).